

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Exenatide 0.3mg,0.6mg (바이에타펜주 5,10 μ g, 한국릴리)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1펜 중 exenatide 0.30mg, 0.60mg

☐ 효능 효과 :

- 제2형 당뇨병환자에서 메트포르민 단독요법, 설폰닐우레아 단독요법, 치아졸리딘디온 단독요법, 메트포르민과 설폰닐우레아의 병용요법, 또는 메트포르민과 치아졸리딘디온의 병용요법으로 혈당조절효과가 불충분한 경우에 이 약과 병용투여한다.

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2010년 제6차 약제급여평가위원회 : 2010년 6월 24일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 3월 22일, 2010년 7월 22일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과 (2010년 제6차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “제2형 당뇨병환자에서 메트포르민 단독요법, 설폰닐우레아 단독요법, 치아졸리딘디온 단독요법, 메트포르민과 설폰닐우레아의 병용요법, 또는 메트포르민과 치아졸리딘디온의 병용요법으로 혈당조절효과가 불충분한 경우에 이 약과 병용투여”에 사용하는 약제로, 비교약제인 NPH 및 insulin glargine과 비교시 혈당강하효과는 비열등하고 체중을 유의하게 감소시켰으므로 비만한 당뇨병환자에서 임상적 유용성 개선이 인정되며, 비용효과성이 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.
- 다만, 급여기준(안)에 임상시험 및 경제성평가 내용이(대상환자, 병용약제, BMI 등) 반영되어 사후보고 하도록 하고, 이외 변동사항 발생시에는 재심의 하기로 함.

□ 최종 결과 (2010년 제7차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 제2형 당뇨병환자에서 메트포르민 단독요법, 설폰닐우레아 단독요법, 치아졸리딘디온 단독요법, 메트포르민과 설폰닐우레아의 병용요법, 또는 메트포르민과 치아졸리딘디온의 병용요법으로 혈당조절효과가 불충분한 경우에 이 약과 병용투여”에 사용하는 약제로, 비교약제와 비교시 혈당강하효과는 비열등하고 체중을 유의하게 감소시켰으므로 비만한 당뇨병환자에서 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 비용효과성이 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “제2형 당뇨병환자에서 메트포르민 단독요법, 설폰닐우레아 단독요법, 치아졸리딘디온 단독요법, 메트포르민과 설폰닐우레아의 병용요법, 또는 메트포르민과 치아졸리딘디온의 병용요법으로 혈당조절효과가 불충분한 경우에 이 약과 병용투여”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 사용가능한 NPH insulin, insulin glargine, insulin detemir 등이 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 혈당강하효과와 함께 체중감소 작용이 있는 새로운 계열의 GLP-1(Glucagon like peptide-1) analog임.
 - 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 경구용 혈당강하제 병용요법 실패시 또는 비만 환자에서 인슐린투여 대신(이전) 사용하는 삼차치료제로 추천되고 있음¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾
 - Sulfonylurea(SU)와 병용시 저혈당의 위험을 증가시킬수 있으므로 SU 감량이 필요하고, 주로 위장관계 부작용인 오심,구토 등이 나타날 수 있으며, 시판후 조사를 통해 체장염과 신부전에 대한 경고 및 주의가 추가됨¹¹⁾
- Metformin(Met) 과 SU 병용으로 혈당이 조절되지 않는 제2형 당뇨병환자 549명을 대상으로 26주 무작위, 공개시험에서 신청품과 insuline glargine을 비교 결과, 26주째 두군 모두 HbA1c를 1.11% 감소시켰으며 두군간 차이는 0.017%로 95%CI 상한은 비열등성 한계인 0.4% 미만이었음¹²⁾.
- Met 또는 SU 단독요법으로 혈당이 적절하게 조절되지 않는 138명의 제2형 당뇨병환자를 대상으로 32주간 신청품과 insulin glargine을 비교한 무작위, 공개, 교차, 비열등 시험결과 두 군 모두 16주째 HbA1c가 1.36% ($p<0.001$) 감소하였으며, 두 군간에 유의한 차이는 없었음¹³⁾.
- Met 으로 치료한 69명의 제2형 당뇨병환자를 대상으로 52주간 베타세포기능, 혈당조절, 체중에 대한 exenatide와 insulin glargine의 효과를 분석결과, 투여기간 중 A1C는 exenatide $0.8\pm0.1\%$, insulin glargine $0.7\pm0.2\%$ ($p=0.55$) 감소하였으며, 체중은 exenatide $-3.6\pm0.6\text{kg}$, insulin glargine $+1.0\pm0.8\text{kg}$ 였음. 인슐린 감수성 개선은 유의한 차이가 없었으며(exenatide 0.9 ± 0.3 , insulin glargine $1.1\pm0.3\text{mg/min/kg}$, $p=0.49$) exenatide군에서 베타세포 기능 측정결과가 유의하게 증가함¹⁴⁾.
- Met 과/또는 SU로 적절한 혈당조절에 도달하지 못한 제2형 당뇨병환자를 대상으로 3개의 30주 위약대조 임상시험 이후, 126주간(일부 182주) 공개 연장시험 결과, 156주째 exenatide 투여 환자군($n=217$)에서 A1C ($-1.0\pm0.1\%$, $p<0.0001$), FPG ($-23.5\pm3.8\text{mg/dL}$, $p<0.0001$), 체중($-5.3\pm0.4\text{kg}$, $p<0.0001$)이 감소하였음¹⁵⁾.
- Met 과/또는 SU로 적절한 혈당조절에 도달하지 못한 아시아인(한국,중국,인도,대만) 제2형 당뇨병환자 472명을 대상으로 16주간의 위약대조 시험 결과, exenatide군은 HbA1c를 유의하게 감소($-0.9\%[-1.0, -0.7]$)시켰으며 위약군과의 차이는 모든 국가/지역 간에 유사하였음¹⁶⁾.
- 학회에서는 신청품이 경구혈당강하제 병합요법으로 목표혈당에 도달하지 못하여 인슐린 치료를 고려하는 당뇨병환자에서 동반질환 또는 비만으로 인해 체중증가가 영향을 줄 수 있는 경우 필요하다는 의견임¹⁷⁾¹⁸⁾.

○ 비용 효과성

- 경구약제 2제요법에 실패한 경우 인슐린요법 시작시 일반적으로 사용되는 기저인슐린인 NPH insulin, insulin glargine, insulin detemir를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1일 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 가중일일투약비용인 ■■■■■원¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾보다 고가임.
- 신청품은 비교약제와 비교시 혈당강하 효과는 비열등하고, 인슐린이 체중을 증가시키는데 비해 유의한 체중감소 효과가 있어 비만한 당뇨병환자에서 임상적 유용성 개선이 인정되므로 경제성평가 대상에 해당함.
 - insulin glargine에 대한 경제성평가(비용-효용분석) 기본분석 결과, Met+SU 병용으로 혈당이 적절하게 조절되지 않는 제2형 당뇨병환자에서 ICER는 ■■■■■원/QALY로 비용효과비가 수용 가능함.
 - ■■■■■와 관련된 민감도 분석시 ICER는 ■■■■■~■■■■■원/QALY 였으며, 기타 요인들을 반영시 ICER는 약 ■■■■■원~■■■■■원/QALY 이었음.
 - NPH insulin에 대한 경제성평가(비용-최소화분석) 결과 신청품이 저렴하였음.

○ 재정 영향²²⁾

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고, NPH insulin, insulin glargine, insulin detemir의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 증가될 것으로 예상됨²⁴⁾²⁵⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국에 등재되어 있음.
- 신청품의 신청가는 대체약제와의 상대비율 적용 가격보다 고가에 해당됨²⁶⁾.

Reference

- 1) Goldman: Cecil Medicine, 23rd ed.
- 2) Harrison's Online> Chapter 338. Diabetes Mellitus
- 3) Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs, 9th ed.
- 4) Kronenberg: Williams Textbook of Endocrinology, 11th ed.
- 5) Bope: Conn's Current Therapy 2010, 1st ed.
- 6) The management of type 2 diabetes : newer agents for blood glucose control (NICE clinical guideline 87, May 2009)

- 7) American Association Of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines For Clinical Practice For The Management Of Diabetes Mellitus Endocrine Practice Vol 13 (Suppl 1) May/June 2007
- 8) A consensus statement of American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes (ADA/EASD), Diabetes Care 2008;31(12):1-11
- 9) Diagnosis and Management of Type 2 Diabetes Mellitus in Adults(13th Edition May 2009) : ICSI Health Care Guideline
- 10) Management of Type 2 Diabetes Mellitus : UMHS Guideline Update, January 2008
- 11) FDA 허가사항 Prescribing Information 5. Warning and Precautions
- 12) Heine RJ et al. GWAA Study Group Exenatide versus insulin glargine in patients with suboptimally controlled type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med. 2005 Oct 18;143(8):559-69.
- 13) Barnett AH et al. Tolerability and efficacy of exenatide and titrated insulin glargine in adult patients with type 2 diabetes previously uncontrolled with metformin or a sulfonylurea: a multinational, randomized, open-label, two-period, crossover noninferiority trial. Clin Ther. 2007 Nov;29(11):2333-48.
- 14) Bunck MC et al. One-year treatment with exenatide improves beta-cell function, compared with insulin glargine, in metformin-treated type 2 diabetic patients: a randomized, controlled trial. Diabetes Care. 2009 May;32(5):762-8. Epub 2009 Feb 5.
- 15) Klonoff DC et al. Exenatide effects on diabetes, obesity, cardiovascular risk factors and hepatic biomarkers in patients with type 2 diabetes treated for at least 3 years. Curr Med Res Opin. 2008 Jan;24(1):275-86.
- 16) Gao Y et al. Efficacy and safety of exenatide in patients of Asian descent with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin or metformin and a sulphonylurea. Diabetes Res Clin Pract. 2009 Jan;83(1):69-76. Epub 2008 Nov 18.
- 17) 대한내분비학회
- 18) 대한당뇨병학회
- 19) 대체약제 중 NPH insulin에 해당하는 주성분별 가중평균가는 없으며, 대체약제의 IU당 단위비용 산출을 위해 2009년 연간 제품별 청구량을 반영한 IU당 가중평균가를 산출함($\sum(\text{상한금액} \times \text{청구량}) / \sum \text{청구량}$, 원미만 절사)
- 20) 신청품과 대체약제의 규격단위는 급여목록 상 펜 또는 병으로 등재되어 있으나, 해당 적응증이 만성질환이고 투여기간이 동일한 점을 고려하여 일일투약비용으로 환산하여 비교함.
- 21) 대체약제의 허가사항 상 용법용량은 환자에 따라 고려하도록 되어있어 명확하지 않으므로 DDD(defined daily dose)를 반영하여 산출함
- 22) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 23) 절대재정 = 신청품의 일일소요비용(원) × 제약사 연간 예상사용량^{a)}
 - a) 제약사 제시 연간 사용량은 insulin glargine 환자수를 기준으로 BMI≥ 환자 비율 등을 반영하여 제출됨.
- 24) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 25) 재정증분 = (신청약가 - 대체약제 가중평균가) × 제약사 연간 예상사용량
- 26) 미국, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국 약가 비율 적용가격 (적용 환율: 2009년 11월 평균 최종고시 매매기준율)